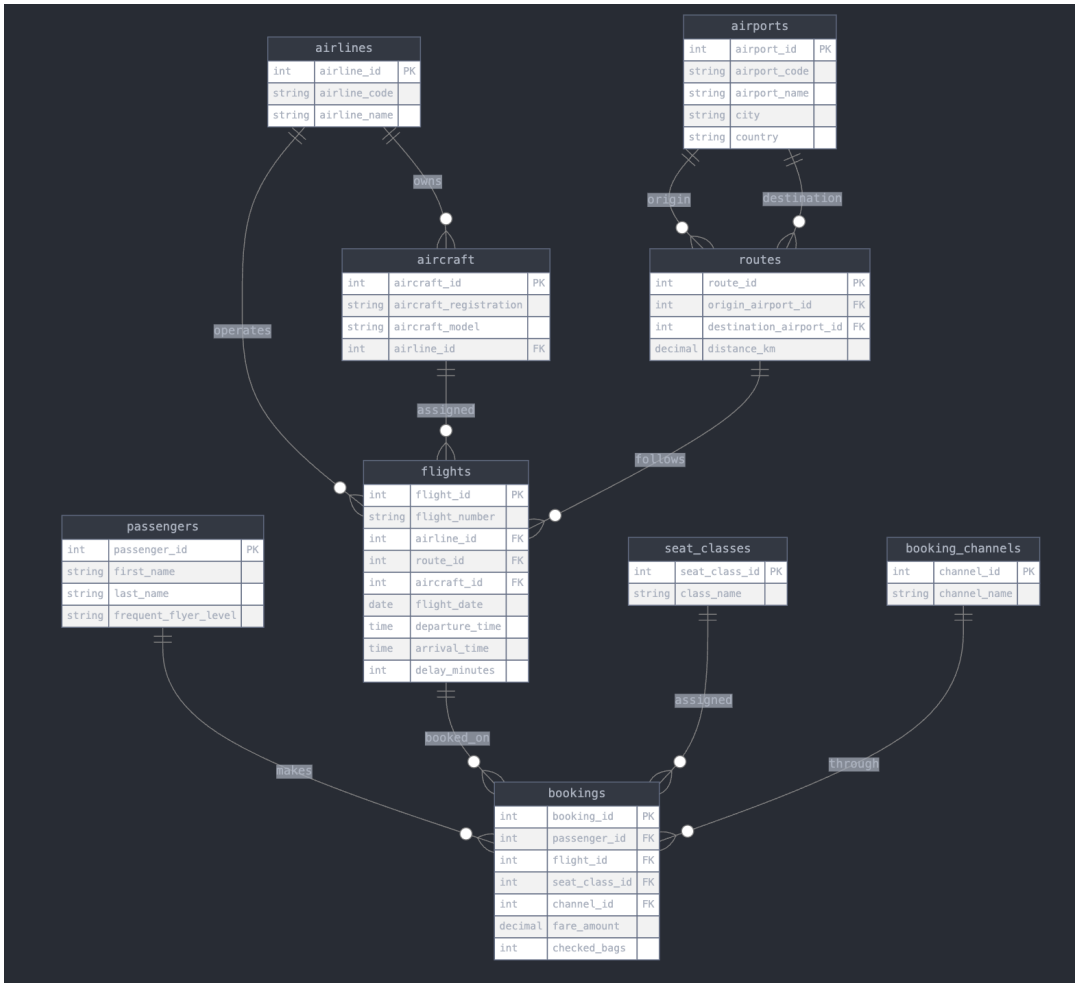
บริบทของธุรกิจ

บริษัทสายการบิน DAKDL Airways ต้องการใช้ข้อมูลจากการเดินทางจริงของสมาชิก Frequent Flyer Program เพื่อนำมาวิเคราะห์และวางแผนการตลาด รวมถึงการให้บริการลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ. Here is OLTP database schema



เป้าหมายของแบบฝึกหัด

ออกแบบคลังข้อมูล (Data Warehouse)

สายการบิน DAKDL ต้องการระบบ data warehouse เพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์ธุรกิจ 2 (business process) ด้านหลัก:

1. รายงานการดำเนินงานเที่ยวบิน

สิ่งที่ผู้บริหารต้องการดู:

- เที่ยวบินที่ตรงเวลา vs. ล่าช้าในแต่ละวัน
- ค่าเฉลี่ยนาทีที่ล่าช้าตามเส้นทางและช่วงเวลา
- ความเต็มของเที่ยวบิน (จำนวนผู้โดยสาร vs. ความจุที่นั่ง)
- อากาศยานและเส้นทางใดมีประสิทธิภาพดี/แย่ที่สุด

ตัวอย่างรายงาน: "ประสิทธิภาพเที่ยวบินรายวัน"

- แสดงเที่ยวบินทั้งหมดวันที่ 15 มีนาคม 2024
- ของแต่ละเที่ยวบิน: เวลาขึ้น, เวลาลง, นาทีที่ล่าช้า, จำนวนผู้โดยสาร
- จัดกลุ่มตาม: เส้นทาง, ประเภทอากาศยาน, ช่วงเวลา (เช้า/บ่าย/เย็น)

2. รายงานรายได้จากการจอง

สิ่งที่นักวิเคราะห์ธุรกิจต้องการดู:

- รายได้รวมตามช่องทางการจอง (ออนไลน์, โทรศัพท์, ตัวแทน)
- ราคาตั๋วเฉลี่ยตามชั้นที่นั่งและประเภทลูกค้า
- ลูกค้าจองตั๋วล่วงหน้าเท่าไหร่
- ลูกค้าคนใดจองหลายเที่ยวบิน (วิเคราะห์ความภักดี)

ตัวอย่างรายงาน: "วิเคราะห์รายได้รายเดือน"

- แสดงการจองทั้งหมดเดือนมีนาคม 2024
- ของแต่ละการจอง: ชื่อผู้โดยสาร, ราคาตั๋ว, วันที่จอง, ชั้นที่นั่ง
- จัดกลุ่มตาม: ช่องทางการจอง, สถานะสมาชิก, วันที่จองล่วงหน้า

โจทย์ที่นิสิตต้องดำเนินการ:

1. ระบุ:
   - Business Processes ทั้งหมด
   - Granularities ทั้งหมด (**Fact Table 1**: แต่ละแถวแทนอะไร? **Fact Table 2**: แต่ละแถวแทนอะไร? …)
   - Dimensions ที่จำเป็น
   - Measures ที่จะใช้

2. ออกแบบ Star Schema:
   - วาดผังความสัมพันธ์ของ Fact และ Dimension ทั้งหมด
   - ตั้งชื่อ Table และ Attribute ให้เหมาะสม
   - จัดระเบียบ Key (PK / FK) อย่างชัดเจน

3. อธิบาย Attribute:
   - ระบุประเภทข้อมูล (Data Type)
   - ระบุคำอธิบายของแต่ละ Attribute

ตั้งคำถามทางธุรกิจ (Business Questions) ที่สามารถใช้กับ Star Schema ที่ออกแบบได้

สิ่งที่ต้องส่ง:

รายงานหลัก: [รหัสนักศึกษา]_hw_4_1.pdf โดยต้องตอบคำถามข้างต้น รวมถึงสิ่งดังต่อไปนี้ (หากไม่ตรงกัน)

- ผัง Star Schema พร้อมคำอธิบาย
- ตารางสรุป Dimension/Fact พร้อม attribute/type/description
- ตัวอย่างข้อมูลสมมุติในรูป CSV หรือแสดงในตาราง
- ตัวอย่าง Business Questions and query อย่างน้อย 6 ข้อ ที่สอดคล้องกับ Schema

หมายเหตุ

- นิสิตสามารถใช้ Draw.io, PowerPoint, หรือ Lucidchart ในการวาด schema
- ต้องไม่ลอกกันมา หากตรวจพบให้ 0 คะแนนทันที

*การส่งงานที่ไม่เป็นไปตามฟอร์แมต เช่น ให้ส่ง .pdf แต่ส่งเป็น .docx จะถูกหัก 20% (ถือเป็นต้นทุนค่าแปลงไฟล์)

*การส่งงานเลยเวลากำหนด ไม่รับพิจารณาโดยจะได้คะแนนเป็น -0- (ยกเว้นจะมีเหตุจำเป็น ซึ่งนิสิตต้องแสดงหลักฐานตามสมควร)